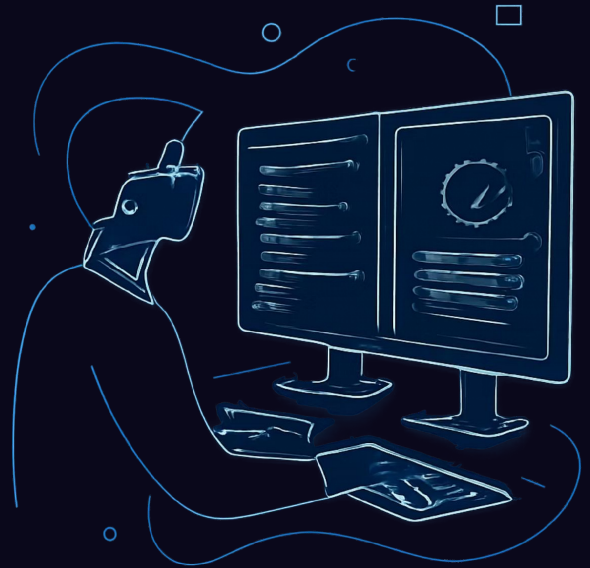


Membangun Pondasi QA Engineer

Selamat datang di **Minggu Pertama** pelatihan Software Quality Assurance & Engineering. Di kelas ini, kita akan membangun keahlian dari nol hingga siap berkarier sebagai QA Engineer profesional.

SESI 1



Apa yang Akan Kita Pelajari?

Lima topik fondasi yang wajib dikuasai setiap QA Engineer – dari pola pikir hingga terminologi teknis.

01

QA Mindset

Pola pikir seorang Quality Assurance Engineer

02

SDLC & STLC

Siklus pengembangan dan pengujian perangkat lunak

03

Testing Levels & Types

Tingkatan dan jenis-jenis pengujian

04

Defect Life Cycle

Perjalanan sebuah bug dari ditemukan hingga selesai

05

Verification vs Validation

Perbedaan kritis yang sering membingungkan



TOPIK 1

QA Mindset — Berpikir Seperti QA Engineer

Selalu Bertanya "Bagaimana Jika?"

QA Engineer yang baik tidak menerima sesuatu begitu saja. Mereka mempertanyakan setiap skenario, termasuk yang tidak terduga.

Fokus pada Pengguna Akhir

Setiap bug yang ditemukan adalah pengalaman buruk yang berhasil dicegah untuk pengguna nyata.

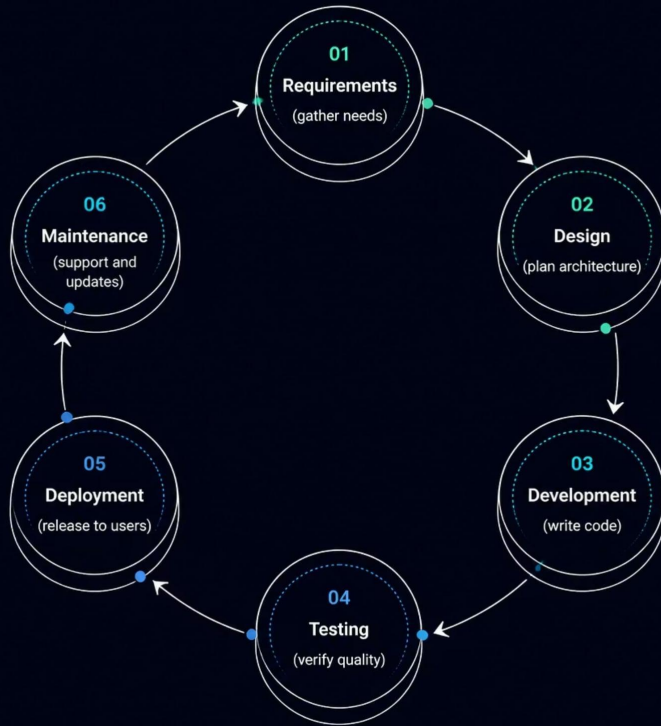
QA Bukan Polisi, Tapi Mitra

Tujuan QA bukan mencari kesalahan developer, tapi membangun produk berkualitas bersama.



Diskusi: Pernahkah kamu menemukan bug di aplikasi yang sering kamu gunakan? Bagaimana perasaanmu saat itu?

SDLC — Software Development Life Cycle



Di Mana Posisi QA?

QA terlibat di **setiap fase** SDLC — bukan hanya saat testing. Semakin awal QA terlibat, semakin murah biaya perbaikan.

- **Requirements:** Review dokumen kebutuhan
- **Design:** Evaluasi arsitektur sistem
- **Development:** Code review & unit test
- **Testing:** Eksekusi test case
- **Deployment:** Smoke test & UAT
- **Maintenance:** Regresi & monitoring

STLC — Software Testing Life Cycle

STLC adalah bagian dari SDLC yang berfokus khusus pada aktivitas pengujian. Setiap fase memiliki **input** dan **output** yang jelas.

01

Requirement Analysis

Memahami apa yang harus diuji

02

Test Planning

Menyusun strategi dan sumber daya

03

Test Development

Membuat test case dan data

04

Test Environment Setup

Mempersiapkan lingkungan pengujian

05

Test Execution

Menjalankan test case dan melaporkan hasil

06

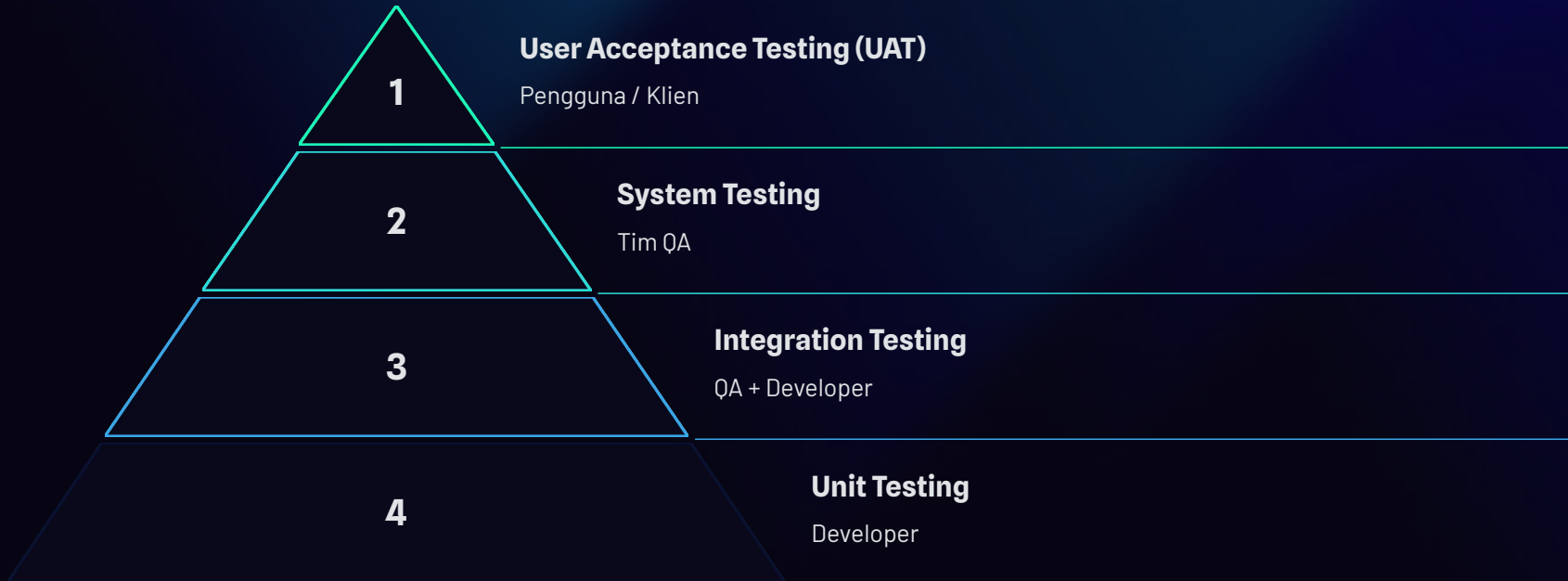
Test Closure

Evaluasi dan dokumentasi akhir



Tips Praktis: Fase **Requirement Analysis** adalah yang paling sering dilewatkan — padahal di sinilah bug termurah untuk diperbaiki!

Testing Levels — Tingkatan Pengujian



Piramida menunjukkan bahwa **Unit Testing** adalah fondasi terbanyak — semakin ke atas, cakupan semakin luas namun frekuensi eksekusi lebih jarang.

Testing Types — Jenis-Jenis Pengujian



Functional Testing

Menguji apakah fitur bekerja sesuai spesifikasi. Contoh: login, checkout, search.



Non-Functional Testing

Menguji kualitas sistem: performa, keamanan, usability, dan reliability.



White Box Testing

Penguji memahami struktur kode internal. Biasanya dilakukan oleh developer.



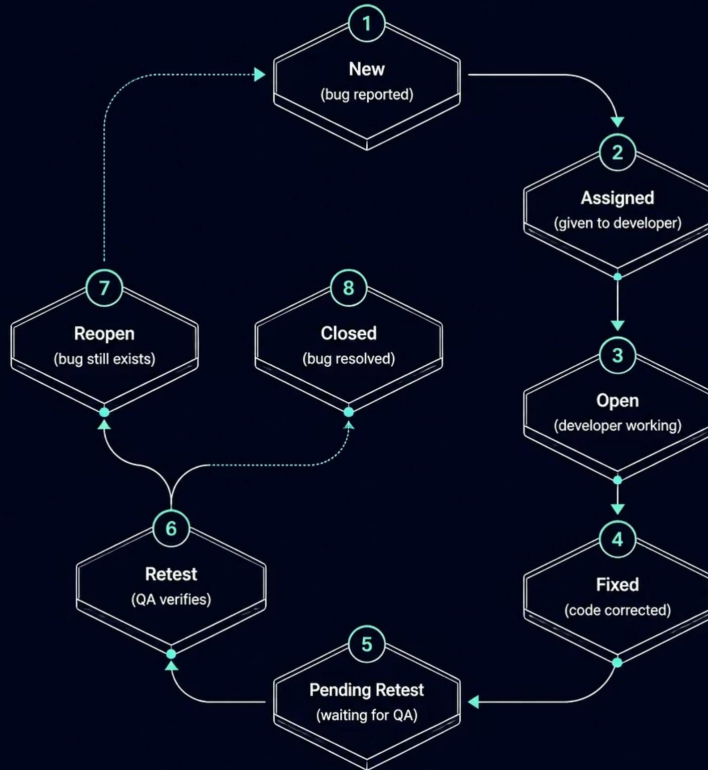
Black Box Testing

Penguji tidak perlu tahu kode internal — fokus pada input dan output.



Latihan: Dari jenis-jenis di atas, mana yang paling sering kamu temui sebagai pengguna aplikasi sehari-hari?

Defect Life Cycle — Perjalanan Sebuah Bug



Status Kunci yang Harus Diketahui

- **New:** Bug baru dilaporkan oleh tester
- **Fixed:** Developer telah memperbaiki kode
- **Retest:** QA memverifikasi perbaikan
- **Reopen:** Bug masih ada — dikembalikan ke developer
- **Closed:** Bug telah terverifikasi selesai

Setiap status harus didokumentasikan dengan jelas di **bug tracking tool** seperti Jira atau Bugzilla.

Verification vs Validation — Apa Bedanya?

✓ Verification

"Are we building the product right?"

Memastikan proses pengembangan sesuai spesifikasi dan standar.

- Review dokumen requirements
- Walkthrough & inspection
- Code review

✓ Validation

"Are we building the right product?"

Memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna.

- Functional testing
- System testing
- User Acceptance Testing (UAT)



Contoh sederhana: Verification = memastikan resep dimasak dengan benar. Validation = memastikan rasanya enak sesuai selera pelanggan.

Rangkuman & Langkah Selanjutnya

✓ Yang Sudah Dipelajari

QA Mindset, SDLC, STLC, Testing Levels & Types, Defect Life Cycle, Verification vs Validation

📖 Self-Learning

- SDLC Delivery Model
- Agile, Scrum, Kanban, Waterfall
- Test Oracle
- Test Prioritization
- Functional Testing
- Non-Functional Testing
- Smoke, Sanity, Regression, Exploratory, UAT



Pertanyaan Penutup: Dari semua topik hari ini, mana yang paling membingungkan atau paling menarik?

